



Actividad | #3 | Cotizaciones

Minería y Análisis de Datos

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: JESSICA HERNANDEZ ROMERO

ALUMNO: ANWAR DAVID CARAVANTES PERAZA

FECHA: 08 DE JUNIO DE 2026

ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
INTRODUCCIÓN.....	4
DESCRIPCIÓN.....	5
JUSTIFICACIÓN.....	6
ETAPA 1.....	7
Software de Data Mining.....	7
Perfiles y Roles.....	8
Proceso del Proyecto.....	9
Cronograma de actividades.....	10
Propuesta de Software y Motivo de Selección.....	11
Propuesta del Personal Necesario y Requisitos Operativos.....	11
Ejecución Estratégica del Proyecto para Garantizar el Éxito.....	12
ETAPA 2.....	14
Tabla de Cotizaciones.....	14
Preguntas.....	16
Propuesta.....	19
CONCLUSIÓN.....	24

REFERENCIAS.....	25
------------------	----

INTRODUCCIÓN

En las empresas hoy en día, se manejan grandes volúmenes de información, se pretende recopilar toda la información que se pueda para tener el ‘poder’ de tomar decisiones más asertivas, ya que como la vieja frase dice “la información es poder”.

Pero no solamente es contar con la información, pues al recolectar o recibir la información esta se acumula o se almacena, y aquí es donde empieza el reto de las empresas, en tener la capacidad de gestionar y transformar esta información en un conocimiento de fácil entendimiento que guíe a los líderes o directivos durante las decisiones que van a tomar para el bien de la empresa. Aquí es donde el Data Mining entra en juego con la Big Data para descubrir patrones y anticipar comportamientos.

En estas actividades se muestra la planificación estructural, técnica y financiera de un proyecto integral de minería de datos a través de una metodología basada en el estándar CRISP-DM, donde veremos herramientas y tecnologías clave y modernas que se utilizan en el día a día en el sector de la minería de datos.

DESCRIPCIÓN

Estamos frente a un proyecto en el cual debemos de realizar el diseño, estructuración e implementación de un sistema avanzado de minería de datos para el área de Inteligencia de Negocios y Minería de Datos Nacional.

Para lograrlo debemos dividir este proyecto en dos etapas:

Etapas 1: Debemos investigar el software, las herramientas y las tecnologías que se utilizan en el data mining, así como los perfiles y roles del personal tecnico que se estara involucrando para llevar a cabo todas las actividades que involucre el proyecto, así como también debemos generar el proceso del proyecto en cada una de sus etapas y actividades realizando un cronograma de actividades con fechas y responsables de cada actividad, generando con todo esto una propuesta de requisitos y activos del proyecto.

Etapas 2: Una vez tenemos la propuesta del proyecto y se ha identificado los requisitos necesarios, tenemos que generar la estimación de costo del proyecto, consultando costos e información relacionada con la parte financiera de cada elemento que conlleve el proyecto desde las tecnologías a utilizar, los proveedores e incluso la mano de obra. Debemos conseguir información financiera que nos ayude a tener una claridad del costo total del proyecto y que nos permita responder preguntas que nos realiza la actividad. Finalizamos la segunda etapa con una propuesta económica del proyecto.

JUSTIFICACIÓN

Consultando Amazon Web Services, (s. f.) “La minería de datos es una técnica asistida por computadora que se utiliza en los análisis para procesar y explorar grandes conjuntos de datos. Gracias a las herramientas y métodos de minería de datos, las organizaciones pueden descubrir patrones y relaciones ocultas en sus datos. La minería de datos transforma datos en bruto en conocimiento práctico. Las compañías utilizan dicho conocimiento para resolver problemas, analizar las consecuencias en el futuro de decisiones empresariales y aumentar sus márgenes de beneficio.”

De acuerdo con Schultz y Schultz (2025), “CRISP-DM es una metodología de seis fases ampliamente adoptada para la ejecución de proyectos de ciencia de datos. El marco garantiza un enfoque estandarizado, cuya fortaleza radica en un proceso iterativo y estructurado que permite a los equipos refinar y adaptar su trabajo a medida que evolucionan los datos, las tecnologías y las necesidades del negocio. En el campo de la ciencia de datos es fundamental contar con un enfoque estructurado para abordar la complejidad de la minería y el análisis de datos. El marco CRISP-DM (Proceso Estándar Intersectorial para la Minería de Datos) proporciona una metodología sólida que ayuda a los equipos de ciencia de datos a mantenerse organizados y eficientes desde el inicio de un proyecto hasta su implementación. Al complementarse con la Inteligencia del Conocimiento (IC) , CRISP-DM se vuelve aún más potente, incorporando el conocimiento experto y el contexto empresarial en cada fase del proceso.

ETAPA 1

Software de Data Mining

En esta actividad se estuvo investigando sobre las tecnologías y herramientas que existen en el mercado de la Data Mining, con lo que procedimos a realizar la siguiente tabla:

Tecnología de minería de datos	¿Por qué propondría ese software?	¿Qué procesos de minería de datos puede realizar el software?
Splunk (Enterprise Security)	Es una plataforma líder para la indexación y minería de machine data distribuidos a nivel nacional. Su lenguaje SPL permite realizar correlaciones complejas y búsquedas masivas de patrones analíticos de forma casi instantánea	Ingesta masiva y normalización de datos no estructurados, detección de anomalías estadísticas mediante Machine Learning integrado, minería de texto en logs y modelado predictivo de comportamientos anómalos.
IBM QRadar SIEM	Es una herramienta de grado corporativo sumamente robusta para la centralización y análisis automatizado de flujos de información que destaca por su motor de correlación de eventos basado en reglas y su capacidad de consolidar billones de registros en alertas accionables.	Descubrimiento automático de activos de red, correlación avanzada de reglas de comportamiento, análisis predictivo de patrones de riesgo y minería de datos históricos para auditorías de cumplimiento.
Elastic Stack (ELK)	Funciona como una alternativa ágil y distribuida de código abierto para complementar el ecosistema	Procesamiento, filtrado y enriquecimiento de datos en crudo (Logstash), búsquedas indexadas de texto completo a

	analítico. Permite recolectar, transformar, almacenar y visualizar registros masivos en tiempo real a una fracción del costo de otras plataformas.	gran escala (Elasticsearch) y minería visual de patrones mediante paneles interactivos (Kibana).
--	--	--

¿Cuál es el mejor gestor de base de datos para este proyecto?

Lo mejor es implementar un ecosistema con PostgreSQL montado en un servidor VPS de Amazon Web Services dedicado de alta disponibilidad para un repositorio analítico centralizado (Data Warehouse Hospedado) y para el procesamiento masivo debe ir acoplado a un motor analítico en la nube simulando un Appliance físico DWA como Netezza o Teradata

Perfiles y Roles

En esta actividad utilizaremos Infinity Free y nos registramos

Ingeniero de Datos: Es el especialista enfocado en la infraestructura pura. Su tarea principal es construir y cuidar los flujos automatizados (pipelines) que jalen los registros de todos los servidores del país hacia el servidor VPS, garantizando además que la base de datos en PostgreSQL funcione de forma óptima.

Científico de Datos: Es la mente matemática del equipo. Se encarga de explotar el volumen masivo de información dentro de Splunk o QRadar, aplicando algoritmos estadísticos y

machine learning para encontrar patrones ocultos y predecir anomalías o riesgos operativos antes de que causen problemas a nivel nacional.

Analista de BI: El encargado final de los datos, es decir, la visualización. Este perfil traduce los números complejos en tableros de control interactivos o paneles visuales interactivos (dashboards) usando las interfaces de Splunk, facilitando el monitoreo en tiempo real.

Se está considerando contar con 1 especialista de cada perfil para este proyecto.

Proceso del Proyecto

Para este proyecto se estará utilizando la metodología CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) que es un estándar internacional para los proyectos de Data Mining. Este proceso consta de 6 fases:

1. Entender el negocio - Se delimita qué problemas reales se quieren solucionar
2. Entender los datos - Se analiza la estructura de los datos
3. Preparar los datos - Se limpian, filtra y transforma toda la información cruda
4. Modelado - Se entrenan los modelos y se configuran las reglas de los modelos
5. Evaluación - Se evalúa que los patrones resuelvan los problemas del paso 1
6. Despliegue (Implantación) - Se habilita el proyecto y se habilitan los dashboards para el monitoreo de la información constante para la toma de decisiones

Cronograma de actividades

Se realiza el cronograma para las actividades del proyecto con los responsables y los tiempos por semana del proyecto con una duración proyectada de 3 meses (12 semanas)

Actividad / Subactividad	Responsable	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
1. ENTENDER EL NEGOCIO													
1.1 Alineación de objetivos nacionales	Todos												
1.2 Definición de casos de uso y KPIs	Todos												
2. ENTENDER LOS DATOS													
2.1 Mapeo de fuentes y auditoría de logs	Ing. Datos												
2.2 Pruebas de conexión con el VPS AWS	Ing. Datos												
3. PREPARAR LOS DATOS													
3.1 Diseño de scripts de limpieza y ETL	Ing. Datos												
3.2 Estructuración en PostgreSQL	Ing. Datos												
3.3 Normalización de eventos en el SIEM	Ing. Datos												
4. MODELADO ANALÍTICO													
4.1 Carga de datos históricos en memoria	Científico Datos												
4.2 Configuración de reglas de correlación	Científico Datos												
4.3 Entrenamiento de Machine Learning	Científico Datos												
5. EVALUACIÓN DE MODELOS													
5.1 Pruebas de estrés y falsos positivos	Científico Datos												
5.2 Ajuste fino y calibración final	Científico Datos												
6. DESPLIEGUE E IMPLANTACIÓN													
6.1 Diseño de paneles en Splunk	Analista BI												
6.2 Automatización y entrega a Juan	Analista BI												

Propuesta de Software y Motivo de Selección

Para la consolidación de la nueva área analítica a nivel nacional, se propone una arquitectura híbrida compuesta por Splunk (Enterprise Security) como plataforma central de minería y gestión analítica de eventos masivos (SIEM), acoplada a un entorno relacional robusto sobre PostgreSQL hospedado en una infraestructura elástica de Amazon Web Services (AWS).

Motivo de selección: La combinación de estas tecnologías responde directamente a la necesidad de procesar billones de registros de infraestructura distribuidos por todo el país sin incurrir en la compra de costosos equipos físicos (appliances locales). Splunk ofrece búsquedas casi instantáneas gracias a su lenguaje SPL, ideal para detectar patrones de riesgo en tiempo real, mientras que PostgreSQL en AWS garantiza un almacén de datos (Data Warehouse) centralizado, seguro, altamente disponible y de código abierto, reduciendo drásticamente los costos de licenciamiento corporativo.

Propuesta del Personal Necesario y Requisitos Operativos

Para llevar a cabo el proyecto de manera exitosa en el plazo proyectado de 3 meses, se requiere la contratación de un equipo técnico compacto y altamente especializado de **3 personas**, operando bajo los siguientes requisitos:

1 Ingeniero de Datos: Requisito indispensable para encargarse de la fase crítica de extracción, limpieza y normalización de datos (ETL) hacia el servidor VPS. Sin este perfil, el

sistema carecería de información estructurada y fiable.

1 Científico de Datos: Requisito matemático enfocado en la fase analítica avanzada, encargado de entrenar los algoritmos de machine learning y configurar la lógica de correlación para predecir incidentes operativos.

1 Analista de Inteligencia de Negocios: Requisito clave para la traducción de métricas complejas a un entorno ejecutivo, responsable de diseñar los paneles interactivos (dashboards) en tiempo real para el monitoreo y la toma de decisiones rápidas. Requisitos Tecnológicos
Mínimos: Acceso e infraestructura de red con los permisos necesarios para la extracción segura de logs de todos los servidores nacionales. Instancia VPS activa en AWS optimizada para alta disponibilidad de datos.

Ejecución Estratégica del Proyecto para Garantizar el Éxito

Para asegurar que la implementación sea exitosa y se adopte correctamente por la organización, la ejecución se llevará a cabo mediante un enfoque metodológico estricto basado en las siguientes pautas operativas:

Gobernanza y Alineación Inicial: El proyecto no iniciará desde la programación, sino desde el entendimiento del negocio, asegurando que las reglas y alertas analíticas que se configuren en Splunk resuelvan problemáticas operativas reales y generen KPIs de valor para la mesa directiva.

Aseguramiento de Calidad del Dato: Se dedicarán las primeras semanas exclusivamente a auditar las fuentes de información a nivel nacional y automatizar scripts de limpieza en

PostgreSQL, evitando el clásico error de alimentar los algoritmos analíticos con datos masivos corruptos o incompletos.

Monitoreo Proactivo sin Saturación (Control de Falsos Positivos): Antes del despliegue en producción, se implementará una fase obligatoria de evaluación y calibración estadística de los modelos matemáticos, reduciendo las falsas alarmas que puedan entorpecer el día a día operativo del equipo.

Transferencia de Conocimiento y Visualización Ejecutiva: El éxito final radicará en la entrega de tableros visuales interactivos y automatizados que funcionen 24/7, garantizando que Juan disponga de un flujo constante de conocimiento procesable para liderar la toma de decisiones estratégicas de manera oportuna.

ETAPA 2

Tabla de Cotizaciones

Nombre	Precio individual	Cantidad	Descripción	Total Mensual (MXN)	Total	Observaciones
Software						
Splunk Cloud (Enterprise Security)	\$4.500,00	1	Plataforma SIEM y análisis masivo para logs.	\$4.500,00	\$13.500,00	Splunk maneja cotizaciones elásticas basadas en la cantidad de Gigabytes (GB) indexados al día. El costo de \$4,500.00 MXN mensuales corresponde a un paquete inicial elástico para cargas de trabajo medianas en la nube. https://www.splunk.com/en_us/products/pricing.html
PostgreSQL	\$0,00	1	Sistema gestor de base de datos relacional open source.	\$0,00	\$0,00	Open Source (Software Libre Gratuito) https://www.postgresql.org/about/licence/
Infraestructura (Hardware)						
Servidor VPS AWS (EC2)	\$3.500,00	1	Servidor cloud dedicado 8 vCPUs 32 GB RAM.	\$3.500,00	\$10.500,00	Es por demanda a 0.468 USD la hora https://aws.amazon.com/es/ec2/pricing/on-demand/
Laptops de Alta Gama	\$1.500,00	3	Arrendamiento mensual de equipos portátiles.	\$4.500,00	\$13.500,00	Se renta equipo laptop de alta gama para los 3 trabajadores https://rentadecomputadoras.mx/
Personal						
Ingeniero de Datos	\$35.000,00	1	Flujos de datos ETL y optimización.	\$35.000,00	\$105.000,00	Por honorarios
Científico de Datos	\$40.000,00	1	Modelado predictivo y algoritmos machine learning.	\$40.000,00	\$120.000,00	Por honorarios

Analista de BI	\$25.000,00	1	Diseño de paneles visuales y dashboards.	\$25.000,00	\$75.000,00	Por honorarios
Mantenimiento						
Póliza de Soporte Técnico y TI	\$1.000,00	1	Valor fijo mensual para mantenimiento de equipo.	\$1.000,00	\$3.000,00	Es opcional adicional a la renta de los equipos https://rentadecomputadoras.mx/
Membresía Coworking	\$3.500,00	3	Membresía individual WeWork All Access	\$10.500,00	\$31.500,00	Se renta por membresía individual, serian 3 membresías mensuales por 3 meses https://www.wework.com/es-LA/l/coworking-space/mexico-city--DIF
TOTAL				\$118.000,00	\$372.000,00	Costo Total del Proyecto

Preguntas

– *¿Cuáles son los costos de las licencias de servicio de los softwares y gestor de base de datos que seleccionaste?* Tenemos dos herramientas principales:

- Splunk Cloud con un costo de licenciamiento elástico de \$4,500.00 MXN bajo un esquema mensual
- PostgreSQL con licencia de software libre por lo que no tiene costo

– *¿Es pago mensual, anual o de una sola compra?* Todos los servicios que estamos adquiriendo ya sea de software o infraestructura y renta de equipos se manejan mensuales.

– *¿Qué tipo de infraestructura vas a requerir para poder llevar a cabo el proyecto?* Para este proyecto requerimos una arquitectura híbrida dividida en cómputo local y procesamiento en la nube

– *¿Qué tipo de equipos son mejores para este tipo de procesos y cuántos vas a utilizar?*
A nivel local los equipos ideales para los procesos de desarrollo consultas y modelado son laptops de gama alta equipadas con procesadores Intel Core i7 o similar y un mínimo de 16 GB en memoria RAM; se utilizaran 3 equipos de estos (uno para cada miembro del equipo técnico)

– *¿Son necesarios servidores para almacenar la base de datos?* Si es necesario contar con un servidor dedicado para almacenar y centralizar la base de datos y los logs masivos, ya que hablamos de un proyecto de nivel nacional se estarán manejando volúmenes masivos de información por lo que se seleccionó una infraestructura en la nube mediante un Servidor VPS

en AWS (instancia EC2) configurado con 8 vCPUs, 32 GB de RAM y 2 TB de almacenamiento en estado sólido (SSD), garantizando la alta disponibilidad y el rendimiento requerido para la minería de datos sin depender de servidores físicos locales

– *¿Cuánto cobra el personal que decidiste contratar para el desarrollo de este proyecto?*

Es importante recordar que se debe pagar por cada persona considerada. El equipo está integrado por tres perfiles clave con honorarios mensuales fijos diferenciados según su rol y responsabilidades operativas:

- Ingeniero de Datos (1 persona): Percibe un sueldo mensual de \$35,000.00 MXN
- Científico de Datos (1 persona): Percibe un sueldo mensual de \$40,000.00 MXN,
- Analista de Inteligencia de Negocios / BI (1 persona): Percibe un sueldo mensual de \$25,000.00 MXN

El costo total consolidado por concepto de nómina o servicios profesionales para este equipo asciende a \$100,000.00 MXN mensuales.

– *¿Cuánto cuesta mantener los equipos? (el costo es por equipo que hayas decidido poner).* Si es necesario contar con un servidor dedicado para almacenar y centralizar la base de datos y los log Todo el mantenimiento de las 3 laptops estará integrado por una póliza de soporte técnico y TI externa, con un costo fijo de \$1,000.00 MXN mensuales

– *¿Cuánto cuesta mantener un servidor?* Si es necesario contar con un servidor dedicado para almacenar y centralizar la base de datos y los log El costo de mantenimiento, consumo energético, refrigeración, actualizaciones de hardware, etc., que conlleven al servidor están

completamente absorbidos por el proveedor dentro de la tarifa de renta de la instancia, la cual es de \$3,500.00 MXN mensuales, eliminando gastos de mantenimiento adicionales e imprevistos.

– *Con base en los costos de lo anterior, ¿cuánto tiempo va a tardar el desarrollo del proyecto?* El tiempo del desarrollo no lo determinan los costos anteriores si no la planeación que hicimos con la metodología CRISP-DM en el cronograma de actividades de la etapa 1, en el cual proyectamos un tiempo estimado de 12 semanas o 3 meses.

– *¿Cuánto va a costar el desarrollo del proyecto en general?* El costo total del desarrollo del proyecto en general tendrá un costo de inversión proyectado de \$354,000.00 MXN cubriendo los 3 meses de costos por el software, recursos humanos, etc., durante los 3 meses del proyecto.

Propuesta

La presente propuesta técnica y económica formaliza la estrategia para la implementación del proyecto de Data Mining. Tomando como base la metodología CRISP-DM generamos un ciclo de desarrollo estipulado de 3 meses (12 semanas), donde el diseño de la arquitectura y la selección del capital humano se han estructurado bajo un modelo de optimización de costos y alta escalabilidad.

A nivel de software y almacenamiento, el proyecto se soportará sobre el sistema de gestor de base de datos PostgreSQL, con un licenciamiento de código abierto que elimina por completo los costos de licenciamientos de la base de datos de la organización. En el procesamiento de datos, analíticas avanzadas, detección de anomalías se integrará Splunk Cloud en su versión Enterprise Security manejando un esquema de pago por servicio mensual de \$4,500.00 MXN, garantizando capacidades analíticas de nivel corporativo sin inversiones iniciales agresivas.

La infraestructura se desplegará mediante un modelo híbrido: El almacenamiento centralizado y el procesamiento pesado de los algoritmos de minería se ejecutarán de forma remota en un Servidor VPS de Amazon Web Services (AWS EC2), configurado específicamente con 8 vCPUs, 32 GB de memoria RAM y 2 TB en discos de estado sólido (SSD) para mitigar cualquier cuello de botella en el procesamiento de datos. Por otro lado, la interacción local y el desarrollo de código se realizarán a través de tres equipos Laptop de gama alta (Core i7 con 16 GB de RAM) arrendados mediante <https://rentadecomputadoras.mx/>. Para asegurar la continuidad operativa del equipamiento físico, se incluye una póliza de soporte técnico y TI

externa por un valor fijo de \$1,000.00 MXN mensuales.

Los modelos predictivos y las reglas de correlación estará respaldado por un equipo de tres especialistas técnicos dedicados por completo al proyecto: un Ingeniero de Datos encargado de los flujos automatizados y ETL, un Científico de Datos responsable de la construcción de los algoritmos de minería, y un Analista de Inteligencia de Negocios (BI) enfocado en la entrega de tableros visuales interactivos. Para maximizar el rendimiento y la concentración del equipo durante estas 12 semanas, se ha asignado un entorno de trabajo compartido de categoría corporativa mediante membresías de acceso flexible en WeWork, resolviendo de manera integral las necesidades de conectividad simétrica de alta velocidad, mobiliario y servicios básicos.

Finalmente, la propuesta económica se compone de una inversión mensual operativa de \$118,000.00 MXN. Esto representa un presupuesto general de \$372,000.00 MXN por la duración total del proyecto. Esta cifra cubre la totalidad de las licencias, infraestructura en la nube, soporte técnico, espacios físicos y honorarios profesionales.

Precios de las instancias

aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/

re:invent | Descubre AWS | Productos | Soluciones | Precios | Recursos

Búsqueda | Iniciar sesión en la consola | Crear cuenta

Tienda de suscripción | Amazon

Amazon EC2 | Descripción general | Características | Precios | Tipos de instancias | Introducción | Recursos

Seleccione un sistema operativo, un tipo de instancia y una vCPU para ver las tarifas

Sistema operativo: Linux

Tipo de instancia: Optimizada para almacenamiento | vCPU: 8

Visualizando 13 instancias disponibles

Nombre de la instancia	Tarifa por hora bajo demanda	vCPU	Memoria	Almacenamiento	Rendimiento de la red
d3en.2xlarge	1,051 USD	8	32 GiB	4 x 14000 HDD	Hasta 25 gigabits
im4gn.2xlarge	0,72758 USD	8	32 GiB	1 x 3750 SSD	Hasta 25 gigabits
h1.2xlarge	0,468 USD	8	32 GiB	1 x 2000 HDD	Hasta 10 gigabits
is4gen.2xlarge	1,1526 USD	8	48 GiB	1 x 7500 SSD	Hasta 25 gigabits
i3.2xlarge	0,624 USD	8	61 GiB	1 x 1900 SSD NVMe	Hasta 10 gigabits
i4g.2xlarge	0,61776 USD	8	64 GiB	1 x 1875 SSD	Hasta 12 gigabits
d3.2xlarge	0,999 USD	8	64 GiB	6 x 2000 HDD	Hasta 15 gigabits
i8g.2xlarge	0,6864 USD	8	64 GiB	1 x 1875 GB	Hasta 12 gigabits
i4i.2xlarge	0,686 USD	8	64 GiB	1 x 1875 NVMe SSD	Hasta 12 gigabits
i3en.2xlarge	0,904 USD	8	64 GiB	2 x 2500 SSD NVMe	Hasta 25 gigabits

Pricing | Splunk

splunk.com/en_us/products/pricing.html

Pricing | Security Pricing | Observability Pricing | Platform Pricing | Pricing Models | FAQ

Activity-based pricing

Connect costs directly to activities being monitored by Splunk observability products like metric time series (MTS), traces analyzed per minute, sessions or uptime requests.



Understand your costs by Splunk product

Find the right pricing approach based on the solutions you use. Our goal is to help you make the most of your Splunk investments.

[Get an Estimate](#)

Security

Tap into our best-in-class data platform to modernize your security operations. Use advanced analytics and automated response with simple, predictable pricing.

[Find out about Security Pricing](#)

Observability

Optimize applications performance and your customer experiences with our observability solutions. Whatever your need, whatever your scale, we have pricing options that fit.

[See Observability Pricing](#)

Platform

Whether in the cloud, private cloud, or on-premises, discover what it takes to use the Splunk Platform to search, analyze, visualize and act on your data.

[Find Out About Platform Pricing](#)

PostgreSQL: License

postgresql.org/about/licence/

Home About Download Documentation Community Developers Support Donate Your account

Search for...

June 4, 2026: PostgreSQL 19 Beta 1 Released!

Quick Links

- About
- Governance
- Policies
- Feature Matrix
- Donate
- History
- Sponsors
 - Contributing
 - Financial
 - Servers
- Latest News
- Upcoming Events
- Past events
- Press
- Licence

License

PostgreSQL is released under the PostgreSQL License, a liberal Open Source license, similar to the BSD or MIT licenses.

PostgreSQL Database Management System
(also known as Postgres, formerly as Postgres95)

Portions Copyright © 1996-2026, The PostgreSQL Global Development Group

Portions Copyright © 1994, The Regents of the University of California

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose, without fee, and without a written agreement is hereby granted, provided that the above copyright notice and this paragraph and the following two paragraphs appear in all copies.

IN NO EVENT SHALL THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING LOST PROFITS, ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA HAS NO OBLIGATIONS TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.

Will PostgreSQL ever be released under a different license?

The PostgreSQL Global Development Group remains committed to making PostgreSQL available as free and open source software in perpetuity. There are no plans to change the PostgreSQL License or release PostgreSQL under a different license.

If you would like to read more about this topic, then please take a look at the [mailing list archives](#) at one of the many discussions on this subject.

Policies | Code of Conduct | About PostgreSQL | Contact

Copyright © 1996-2026 The PostgreSQL Global Development Group

Renta de Laptops DELL

rentadecomputadoras.mx/producto/laptop-dell-5531/

ventas@rentadecomputadoras.mx

La mejores marcas: Lenovo ThinkPad, Dell Latitude & HP Probook

HOME RENTA DE EQUIPOS SOLUCIONES TIPS CONTACTO CATÁLOGO

Inventario Disponible 100% Deducible Soporte Garantizado

Home / Renta de Laptops / Renta de Laptops DELL / LAPTOP DELL 5531



LAPTOP DELL 5531

- Procesador Core i7
- 12a Generación
- Velocidad 1.80 GHz
- Memoria RAM de 8GB, 16 GB, 32 GB
- Disco Sólido 256 GB, 512 GB, 1 TB
- 2 Puertos USB, Puerto HDMI SI
- Pantalla 15.6"
- Windows 11 Pro

Cotizar por Whatsapp

★★★★★ Reseñas con 5 estrellas. Más de 200 clientes satisfechos.

- Entrega rápida en 5 horas
- Equipos de última generación
- Configuración e instalación personalizada

Cotización 100% garantizada

100% GARANTÍA 100% DEDUCIBLE ACCREDITED BUSINESS VISA MasterCard PayPal

Categories: [Renta de Laptops](#), [Renta de Laptops DELL](#) Tag: [DELL](#)

¿Preguntas? Solicitar una llamada

CONCLUSIÓN

Durante el desarrollo de este proyecto logramos llevar a cabo todo un diseño y planificación de un proyecto de data mining. Conocimos distintas herramientas y tecnologías como PostgreSQL, Splunk Cloud, Qradar, Amazon Web Services, etc., así como también conocimos nuevas metodologías de proyectos utilizada principalmente para el Data Mining como lo es KDD y CRISP-DM; buscamos proveedores de servicios tanto de renta de equipos de computo y oficinas como también de servicios en la nube donde rentamos infraestructura de altos costos a precios bajos por demanda.

Como tal durante este proyecto no nos dedicamos a crear algoritmos ni modelos de procesamiento de datos, siento que más importante que escribir ese código es tener una planificación estructural y financiera que asegure la viabilidad del proyecto, como ingeniero de desarrollo de software debemos tener la capacidad de generar y traducir los requerimientos técnicos en una propuesta técnica y económica clara y bien sustentada. Entender el ciclo de vida de un proyecto bajo una metodología de trabajo formal nos da una visión completa del proyecto donde podemos anticipar problemas y riesgos que afecten al éxito del proyecto.

REFERENCIAS

Amazon Web Services. (s. f.-a). ¿Qué es la minería de datos? Amazon Web Services, Inc.
<https://aws.amazon.com/es/what-is/data-mining/>

Schultz, K., & Schultz, K. (2025, 5 mayo). Understanding the Role of Knowledge Intelligence in the CRISP-DM Framework: A Guide for Data Science Projects. Enterprise Knowledge.
https://enterprise--knowledge-com.translate.goog/understanding-the-role-of-knowledge-intelligence-in-the-crisp-dm-framework-a-guide-for-data-science-projects/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc